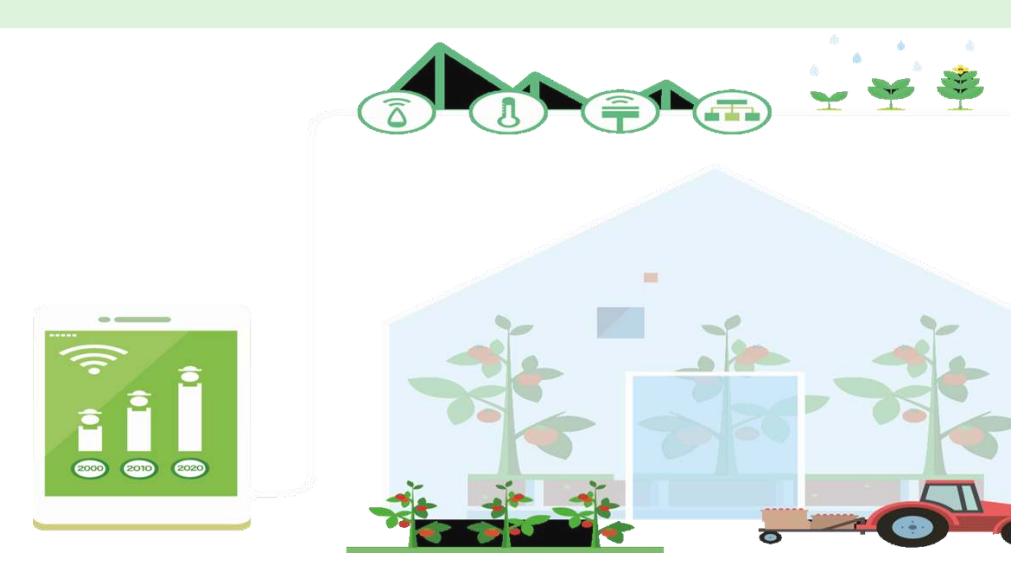


스테레오비전 기반 RGB-D 카메라를 활용한 생육 계측 시스템

A Stereo Vision- and RGB-D Camera-Based System for Crop Growth Measurement

홍영신, 이재환 | 연수책임자: 백정현, 이재수

국립농업과학원 스마트팜개발과 박사후 전문연구원 | 국립농업과학원 스마트팜개발과



전문연구원 연구방법론 공유 학술대회

01 연구 목적 Objectives

- 스마트폰 연동 RGB-D 카메라(Intel RealSense D435i)와 Mask2Former를 활용한 생육 계측
- 토마토·딸기의 주요 생육지표를 비파괴적으로 자동 계측
- 웹 기반 관리 플랫폼과 연동되는 실시간 생육 데이터 통합 관리 시스템 구축
- 광환경(촬영시간) 및 촬영 조건(방향·거리)이 계측 정확도에 미치는 영향 평가

SYSTEM WORKFLOW



Mask2Former: 이미지 내 객체를 픽셀 단위로 정교하게 분리하는 범용 이미지 세그멘테이션 AI

02 연구 방법 Materials & Methods

시스템 구성 및 계측 항목

영상 수집 장치	스마트폰 연동 이동형 RGB-D 카메라 (Intel RealSense D435i)
AI 데이터 분석	Mask2Former 기반 이미지 세그멘테이션
계측 항목	과실 과장/과폭, 화방 높이, 줄기 굵기, 엽장, 엽폭, 엽병장
검증 방법	버니어 캘리퍼스 및 수동 실측값과 자동 계측값 비교

조건별 촬영 및 광환경 평가

촬영시간 10-11 / 13:30-14:30 / 16-17 오전 · 오후 · 늦은 오후	촬영방향 0° / 45° / 90° 정면 · 45도 · 측면
재배베드 위치 좌 / 우 / 랜덤 조건별 위치 변화	Depth 거리 60-70 cm 조건당 n = 30
통계 분석 ME MAE MAPE RMSE R ² MBE t-test 촬영 조건별 자동 계측값과 실측값의 오차 및 통계적 유의성을 평가	

03 연구 결과 Results

KEY FINDINGS

촬영방향 - 과고

유의

p < 0.001

과실 높이 계측 시 촬영방향에 따른 차이가 통계적으로 유의함

촬영방향 - 과폭

N.S.

p = 0.506

과폭은 촬영방향에 따른 유의미한 차이가 나타나지 않음

촬영시간 - 모든 지표

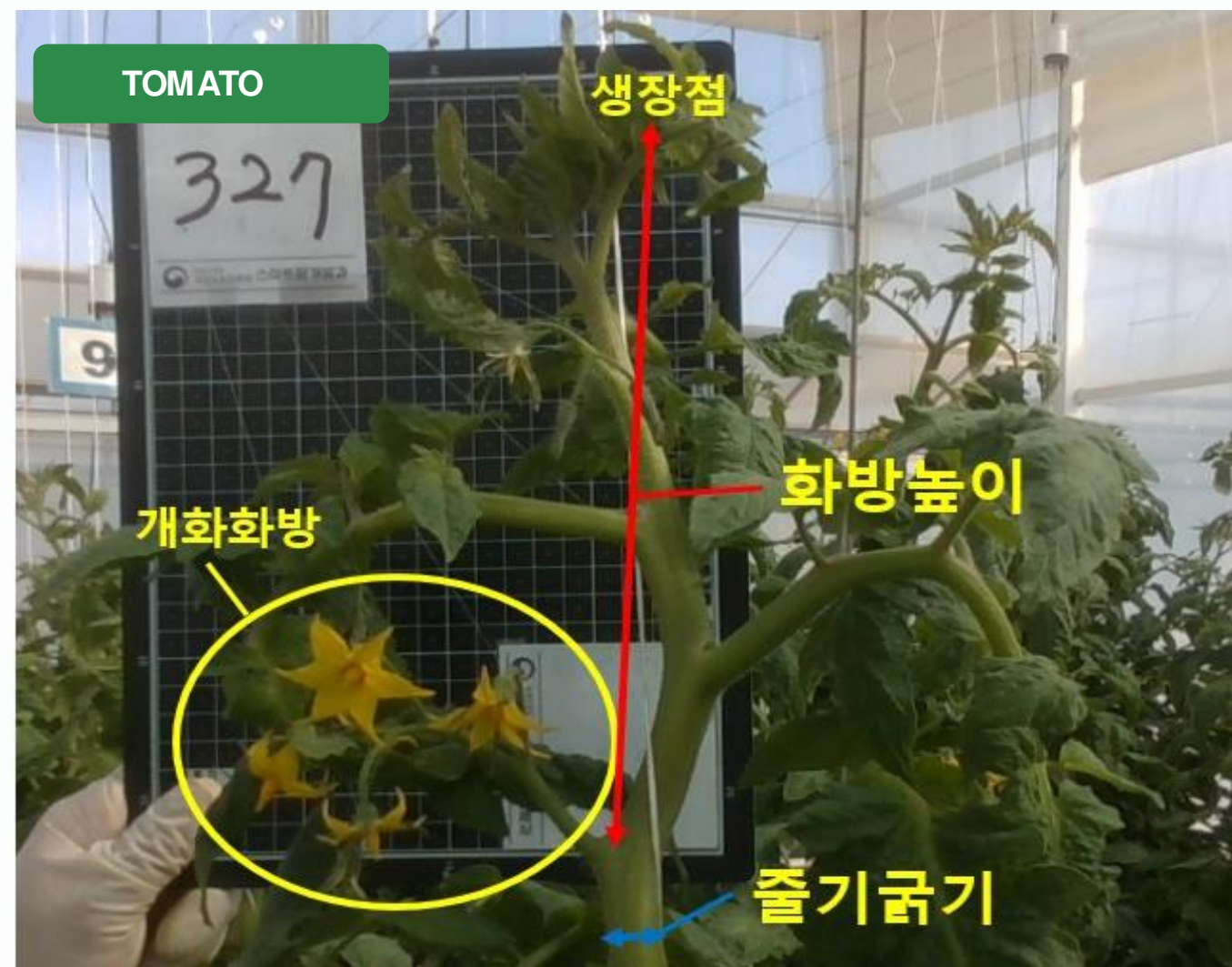
N.S.

p > 0.05

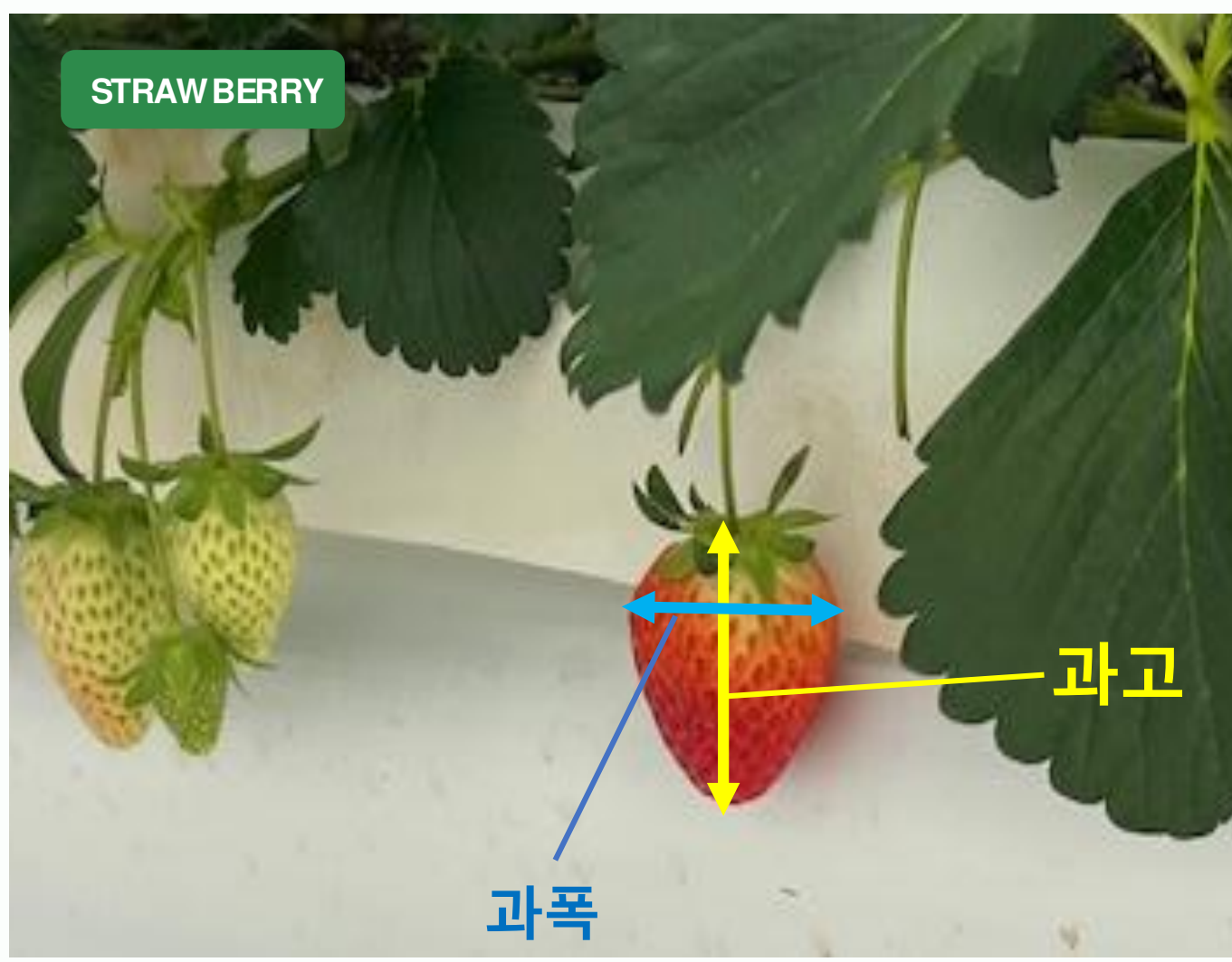
오전·오후·늦은 오후 등 촬영시간대별 차이는 모든 지표에서 유의하지 않음

시스템 연동

RGB-D 카메라의 3D Depth 영상 데이터와 실시간 웹 플랫폼 간 연계 안정성 확인



토마토 생육지표(생장점·화방높이·줄기굵기·생장길이) 실측 및 영상 촬영



딸기 생육지표(과장, 과폭) 실측 및 영상 촬영



카메라 촬영거리에 따른 길이 측정 실험



딸기 엽장·엽폭·엽병장 실측 및 RGB-D 영상 촬영

04 결론 및 활용 계획 Conclusion & Application

촬영방향(각도)은 정밀 생육 계측의 핵심 변수이며, 시간대 변화와 무관하게 안정적인 깊이 계측 성능을 확인

01 촬영방향 설정

온실 내 정밀 생육 계측을 위해 촬영방향(각도) 설정이 핵심 변수

02 광환경 안정성

광환경(시간대)에 관계없이 안정적인 깊이 이미지 수집 및 생육 지표 추출이 가능

03 현장 적용

표준 영상 수집 매뉴얼 및 파프리카·토마토·딸기 데이터 관리 플랫폼 구축에 적용 예정

